

Nesnelerin İnterneti

1/1

Not: IoT uygulamalarında NodeMCU kullanıyoruz.

Kod örnekleri:

```
Serial.begin(); // seri iletişim baud hızını ayarlar
```

```
pinMode(10, INPUT); // 10'ncü pini giriş olarak ayarlar
```

```
deger = digitalRead(pin); // ilgili pindeki değeri okuyup değişkene atar
```

```
digitalWrite(10, LOW); // 10'ncü pini lojik 0 yapar.
```

```
deger = analogRead(pin);
```

```
analogWrite(pin, deger);
```

Analog - Digital Çevirici:

Örnek: ADC modülü dahili olarak bulunan bir mikrodenetleyicideki ADC özellikleri şu şekildedir. Sayısallaştırma 12 bit, örnekleme hızı 6000 Hz ve referans gerilimi 3.3V'tur. Bu mikrodenetleyici ile bir terazi tasarlanmak istenmekte ve terazideki sensör özellikleri şu şekildedir. Sensör lineardır. Dc voltaj çıkışı vermektedir.

0V 0gr olarak tanımlanmıştır. 50gr/mV hassasiyeti vardır ve max 3.3V değerine ulaşabilmektedir.

a) Bu terazi ile max kaç kg ölçülebilir?

b) ADC kaç mV'luk değişimleri yaratabilir?

c) Bir bitlik değişiklik kaç grama karşılık gelir?

d) Mikrodenetleyici 0xADCn değeri okumussa kütlenin ağırlığı kaç gram?

e) 100 kg'lık bir kütle tartılırsa mikrodenetleyicinin okuduğu değer hexadecimal olarak kaçtır?

Çözüm:

a) $50 \text{ gr} \times 3300 \text{ mV} = 165 \text{ kg}$

b) $3300 \text{ mV} / 2^8 = 0,806 \text{ mV/bit}$

c) $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ mV} \rightarrow 50 \text{ gr} \\ 0,806 \text{ mV} \rightarrow x \end{array} \right\} x = 40,283 \text{ gr}$

$$d) \text{OADC}h = 2780 \quad 2780 \times 0,806 = 2240,68 \text{ mv}$$

$$\left. \begin{array}{l} 50 \text{ gr} \quad 1 \text{ mv} \\ X \quad 2240,68 \text{ mv} \end{array} \right\} X = 112000 \text{ gr} (112 \text{ kg})$$

$$e) \left. \begin{array}{l} 50 \text{ gr} \quad 1 \text{ mv} \\ 100000 \quad X \end{array} \right\} X = 20000 \text{ mv} \quad \left. \begin{array}{l} 3300 \text{ mv} \quad 4 \text{ ogb} \\ 2200 \text{ mv} \quad X \end{array} \right\} X = 2682 \text{ durum}$$

Kablosuz Teknolojiler

Kısa Mesafeli Kablosuz Teknolojiler:

- * RFID
- * NFC
- * BLE (Bluetooth low energy)
- * Kızılötesi

Hücreleri Olmayan Uzun Mesafeli Kablosuz Teknolojiler:

- * Zigbee
- * 7-Wave
- * ANT/ANT+

Hücreleri olan mesafeli Kablosuz Teknolojiler:

- * GSM
- * 3G/4G/LTE
- * WiMAX

KAA Mantıksal Mimari:

- * Radyo İletişimi
- * Güç Yönetimi
- * Giriş/Çıkış
- * Sorulama
- * Algılama

Z-Wave:

* En önemli özelliği ağıdaki tüm cihazların yönlendirme yeteneğine sahip olmasıdır. Böylece kapsama alanı problemi ortadan kalkar.

* Mesh topoloji ve yönlendirme yeteneği sayesinde bir cihazda yaşanan problem ağına tümünü etkilememektedir.

ANT/ANT+:

* Ultra düşük güç tüketimine sahip, düşük veri iletim hızı, kısa mesafeli bir kablosuz teknolojidir.

Bluetooth:

* Yakınlık ağı mantığına dayanan eş-eş topolojiyi destekler.

* BLE versiyonu aynı kapsama alanına sahiptir ancak düşük güç tüketimi sağlar.

RFID:

* Şifreleme için yüksek güvenli sağlar.

* Bellek tipine göre 3 tane RFID vardır. Yalnızca okunabilir, okunabilir ve yazılabilir. Bir kez yazılıp sürekli okunabilir.

NFC:

* Yüksek frekans düşük bant genişliğinde çalışır.

Kart emülasyon modu: Ödeme işlemlerinde kullanılır.

Adafrit:

* Rest ve MQTT API ile kullanılabilir.

* Kullanıcıya dashboard oluşturma imkanı verir.

* Not: Z-wave birden fazla farklı frekans bandında çalışabilir.

* Not: Thingspeak MATLAB tabanlıdır.

Not: Firebase NoSQL veritabanı kullanılarak kullanıcılarla cihazlar arasında verileri gerçek zamanlı saklar ve senkronize eder.

* Not: Yakın İletişim mesafesi nedeniyle NFC, RFID'ye göre daha güvenlidir.

* Not: NFC, RFID'den farklı olarak 2 aktif cihazın haberleşmesine izin verir.

* Not: At Komut yapısı sadece GSM modüllerinde kullanılmaz.

* Not: Tx power Beacon cihazın uyarılığını tespit etmek için kullanılır.

* Not: Soruda Kıstlı Kaynaklardan bahsediyorsa Sıkarda CoAP'i ara.

* Not: DDS en fazla Servis kalitesi sağlayan mesajlaşma protokolüdür.

* Not: IoT'de bulut servisleri arasında amazon aws en çok kullanılandır.

IoT haberleşme protokolleri:

Veriyolu Temelli:

- DDS
- REST
- XMPP

Mesaj Merkezli:

- AMQP
- MQTT
- JMS
- REST

Sunucu Temelli:

- AMQP
- CoAP
- MQTT
- JMS

Veri Merkezli:

- DDS
- CoAP
- XMPP

REST:

* İstemci / sunucu, İstek / Yanıt modeline dayanır.

* Platform ve programlama dili bağımsızdır.

* Servis kalitesi desteği yoktur.

* Ulaşım katmanı olarak TCP kullanılır.

* Diğer protokollere göre daha fazla güç, kaynak ve veri kullanır.

SOAP:

* İstemci / Sunucu mimarisine dayalı bir protokoldur.

* W3C standartıdır.

* Zarf yapısı vardır.

SOAP - REST Karşılaştırması:

* Restful daha hızlıdır ve daha düşük veri boyutları kullanmaktadır.

* Restful kullanımı daha yaygındır.

XMPP:

* Başlangıçta jabber olarak bilinir.

* Veri iletişimi için XML formatını kullanır.

* Anlık mesaj gönderimi için kullanılır.

** XMPP paket yapıları özellikleri:

- Kime
- Kimden
- Kimlik
- Tip
- XML dili

** REST Kısıtlamaları:

- Ön bellekleme
- Tek birimlilik
- Katmanlı sistem
- İstek durumunda kod

SOAP Temel Kısımları:

- SOAP Zarfı
- SOAP kodlama kuralları
- SOAP RPC Suurum
- Protokol bağlantısı

CoAP:

- RFC 7252 olarak standartleştirilmiştir.
- UDP üzerinden kullanılan düşük öncelikli bir protokoldür.
- Token yapısı kullanır.
- Varsayılan portu 5683(UDP) veya 5684(DTLS)'dir.

MQTT:

- TCP protokolü kullanır.
- Mesaj, Konu ve bilgi olarak 2 aşamadan oluşur.
- MQM cihazlar MQTT broker ile mesaj yayımlayabilir.
- Varsayılan portu 1883'tür.
- Güvenlik için SSL/TLS kullanır.
- Asenkron Protokoldür.

AMQP:

- TCP kullanır.
- Min paket boyutu 60 bayttır.
- Asenkron protokoldür.

DDS:

- Hem UDP hem TCP'yi destekler.
- Güvenlik için SSL/TLS ve DTLS destekler.

Web Socket:

- TCP kullanır.
- El sıkışma ve veri transferi olmak üzere 2 aşamadan oluşur.
- HTTP'deki gibi şifresiz ya da TLS kullanılarak şifreli bağlantı sağlanabilir.

Büyük Veri için Zorluklar:

Hacim: Dağıtık dosya sistemleri

Hızlı işleme

~~Yüksek ölçeklenebilirlik~~: Paralel programlama

Geciktilik: NoSQL veritabanı

Değer: } Veri madenciliği algoritmaları
Doğruluk: }

Hadoop:

- Açık kaynak kodludur java için geliştirilmiştir.
- Depolama için HDFS işleme modülü olarak da MapReduce kullanır.
- Birden fazla bilgisayarın oluşturduğu kümeler üzerinde çalışır.

Map Reduce:

- Büyük veriyi büyük kümelerle işlemeyi amaçlar.

NoSQL:

- NoSQL ilişkisel değildir.

Mongo DB:

- NoSQL bir veritabanıdır.
- Birden fazla sunucu üzerinde çalışabilir.

Apache Spark:

- Genel amaçlı, hızlı, yüksek seriye api desteği ve zengin büyük veri araçları sunan küme hesaplama platformudur.

Apache Storm

- Gerçek zamanlı olarak arızalı verileri işlemek için kullanılan bir sistemdir.

Kafka

- Dağıtık veri akış platformudur.
- Üretici, Tüketici, Arız ve Bağlayıcı olmak üzere 4 temel api desteği sunar.

Elastic Search:

- Geniş hacimli verilere karşı hızlı ve duyarlı arama sağlar.

* Birinci Güvenlik İlkeleri:

- Mesaj gizliliği
- Kendi kendini idare etme
- Veri bütünlüğü
- Kimlik doğrulama
- Veri tazeliliği
- Verimlilik

Not: Klasik soru ya projenizi anlatın ya da projenizin iş modelini yazın olacak

Business Kanvas İş Modeli:

1. Temel Ortaklıklar: İşletmenin başarısı için kritik olan dış ortaklar ve tedarikçileri içerir.
2. Temel Faaliyetler: İş modelinin başarılı bir şekilde çalışması için gerekli olan kritik faaliyetleri kapsar.
3. Değer Önerisi: Müşterilere ve kullanıcılara sunulan ana değer tanımlar.
4. Müşteri İlişkileri: İşletmenin müşterileriyle nasıl iletişim kurduğunu ve ilişkiyi nasıl yönettiğini tanımlar.
5. Müşteri Segmenti: İşletmenin hizmet sunduğu farklı müşteri gruplarını içerir.
6. Kanallar: Müşterilere ulaşmak için kullanılan dağıtım ve iletişim kanallarını kapsar.

7. Temel Kaynaklar: İş modelinin çalışması için gerekli olan önemli varlıkları kapsar

8. Maliyet Yapısı: İşletmenin maliyetlerini tanımlar.

9. Gelir Akışı: İşletmenin gelir elde ettiği yöntemlerdir.

~~10. İş Modeli: İşletmenin iş yapış tarzını tanımlar.~~

** IOT Sistem Bileşenleri:

- Algılama
- Haberleşme
- Tanımlama/Adresleme
- Hesaplama

** IOT iş modellerinde değer oluşturan temel katmanlar:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Fiziksel nesne | 4. Sayısal Servisler |
| 2. Sensor ve eyleyiciler | 5. Analiz |
| 3. Bağlanabilirlik | |

* Not: DDS en fazla servis kalitesi sunan protokoldür.

LPWAN:

- LPWAN teknolojileri IOT uygulamalarının birçok temel gereksinimini karşılayan kablosuz (RF) iletişim teknolojileridir.

** XMPP Sinyalleşme Süreci:

- Sunucu ile uzun ömürlü TCP bağlantısının kurulması.
- XML akışlarının başlatılması.
- Ağsız XML Semalarının paylaşımı.
- Sunucu üzerinde istemci kimliğinin doğrulanması.
- Kaynak seçiminin sağlanması.
- Kullanıcı listesi ve ilk durum listesi.

* Not: Soruda kısıtlı kaynak ifadesi varsa sıkkarda CoAP ara

Not: JSON veri boyutu XML'den azdır

** Not: MQTT min mesaj boyutu 2 bayt

Not: AMQP min mesaj boyutu 60 bayt

Not: LPWAN modülleri SPI ile haberleşir

Klasik Soru: Proje/Tasarım kapsamında yapmış olduğunuz projenizi, adı, amacı, kullandığınız ürünleri teknolojileri içerecek şekilde kısaca anlatınız.

Cevap:

Proje adı: Baraj doluluk izleme ve kontrol sistemi

Proje amacı: Projenin amacı baraj doluluk oranını izleyerek riskli durumlarda su seviyesine anı müdahale yapıp taşma vs. gibi durumları engellemektir.

Proje Çalışma Düzeni: Baraj doluluk oranı ultrasonik sensör aracılığıyla izlenir ve doluluk oranı belirli aralıklarla kaydedilir. Baraj doluluk oranının riskli seviyeye gelmesi durumunda (örneğin >90 veya >30) mobil veya web uygulamalarında kuton ile su pompası açılıp kapatılarak barajdaki su seviyesi düzenlenir. Ayrıca doluluk oranı riskli olması durumunda kritik mercilere (Vatli, Kaymakam vs.) Email gönderilir. Doluluk oranının belirli aralıklarla kaydedilmesi (büyük veri) bir kaç yıl sonra barajda yılan karpı yıllarında doluluk oranının ne seviyede olduğunu analizini kolaylaştırır.

Projede kullanılan ürünler: NodeMCU, jumper, motor sürücü, LED, su pompası, breadbord, ultrasonik sensör

Projede kullanılan Teknolojiler: Blynk, Circuit design

Klasik Soru: Proje/Tasarım kapsamında yapmış olduğunuz business canvas iş modelinizi çiziniz.

Tablo

Temel Ortaklar	Temel Faaliyetler	Değer Önerisi	Müşteri İlişkileri	Kanallar
• Belediyeler ve Su idareleri	• Sensör ve IoT cihazlarının kurulumu	• Kritik durum uyarıları	• Sürekli destek	• Mobil uy-gulama
• Eğitim veren Kuruluşlar	• Veri Toplama ve Analiz	• Verimlilik or-tış	• Eğitim ve de-nişmanlık	• Web Sitesi
•	• Uyarı, Bildiri-m Kontrol ve	• Çevre koruma	• Gelir Kaynakları	• E-posta
Temel Kaynaklar	İtelleme sistemi	Müşteri segmenti	• Abonelik ücreti	uyarı sis-temi
• IoT cihazları ve sensörler	•	• Yerel yönetim-ler	• Donanım satışı	
• Yazılım alt-yapısı	•	• Su yönetimi birimleri	Maliyet Yapısı	
		• Afet yönetimi	• Donanım mali-yeti	
		• Tarımsal sulama kullanıcıları	• Bakım ve Destek	
			• Pazarlama ve Tanıtım	
			• Yazılım geliştirme	

Kullanılabilecek olan IoT teknolojileri sorularında :

- * Mesh topoloji yazıyorsa soruda ZWave olabilir.
- * Gerçek Zamanlı İtelleme yazıyorsa soruda DDS olabilir.
- * Hücresel internet Bağlantısı yazıyorsa soruda GSM/4-5G/Wimax olabilir.
- * Sistem kısıtlı kaynaklara sahip yazıyorsa soruda CoAP olabilir.